“科大国创杯”
2026 年安徽省青少年信息学科普日活动
小学组

时间：2026 年 4 月 18 日 09:00 ～ 12:00

题目名称	分糖果	今夕是何年	贪吃巧克力	好串串
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`candy`	`year`	`eat`	`string`
可执行文件名	`candy`	`year`	`eat`	`string`
输入文件名	`candy.in`	`year.in`	`eat.in`	`string.in`
输出文件名	`candy.out`	`year.out`	`eat.out`	`string.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`candy.cpp`	`year.cpp`	`eat.cpp`	`string.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -lm -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 选手需要在桌面上建立以选手的参赛号为名的目录, 每道题再单独建立一个子目录，对应的试题源文件必须存放在相应的子目录下。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 统一评测时采用的机器配置 CPU 睿频 4 GHz，关闭 E-Core，32 GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在 Ubuntu 下进行，且编译器版本与 NOI Linux 2.0 保持一致。

分糖果（candy）

【题目描述】

小可可家里来了 m 个小朋友。

小可可家里有 n 个糖果，每个糖果的美味值都为 x，她想给每个小朋友分 k 个糖果。因为糖果太多了数不过来，所以她问你，她分完糖果后剩下的糖果美味值之和是多少。

如果小可可的糖果不够分，请你输出 -1。

【输入格式】

从文件 ***candy.in*** 读取数据。

一行 4 个正整数，分别为 n, x, m, k。

【输出格式】

输出到文件 ***candy.out*** 中。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
9 3 2 3
```

【样例 1 输出】

```
9
```

【样例 1 解释】

该样例中，小可可会剩下 3 个糖果，美味值之和为 9。

【样例 2 输入】

```
10 4 5 2
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

该样例中，小可可恰好分完所有糖果，美味值之和为 0。

【样例 3 输入】

```
9 4 5 2
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 3 解释】

该样例中，小可可的糖果只够分给第五个小朋友 1 颗糖果，输出 -1。

【样例 4】

见选手目录下的 ***candy/candy4.in*** 与 ***candy/candy4.ans***。
该样例满足测试点 $7, 8$ 的限制条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $n, x, m, k \leq 10^6$ 且都为正整数。

测试点	$n, x, m, k \leq$
$1 \sim 3$	10
$4 \sim 6$	1000
$7, 8$	10^4
$9, 10$	10^6

今夕是何年（year）

【题目描述】

生日在二月二十九号的小可可常常嘀咕道：“今年为什么不是闰年呀！”

她对闰年的判断方式感到十分的不满，于是找到了你。

她规定了三个依次递增的正整数，a, b, c，**且 b 被 a 整除，c 被 b 整除。**

她认为，如果 x 被 a 整除但是不被 b 整除，或者 x 被 c 整除，x 即为闰年。换言之，x 为闰年等效于在 C 语言中 `((`x`%`a`==0 && `x`%`b`!=0) || `x`%`c`==0)` 为真。

注：如果说 x 被 y 整除，那就意味着 $x \div y$ 没有余数。

今年是第 m 年，她想问你，如果**从今年（包含今年）开始算起**，第 n 个闰年的年份是多少？

因为小可可的好奇心非常之强，所以她会问你很多次这样的问题。

【输入格式】

本题多组测试。

从文件 ***year.in*** 中读取数据。

输入的第一行包含两个正整数 C, t，其中 C 表示测试点编号，对于样例 1 满足 $C = 0$，t 表示测试数据组数。你可以根据 C 判断数据的范围与限制条件。

接下来 t 行，每行五个正整数 m, a, b, c, n，表意如题。

【输出格式】

输出到文件 ***year.out*** 中。

输出包含 t 行，每行一个正整数，代表你对小可可询问的回复。

【样例 1 输入】

```
0 4
2026 4 100 400 2
2026 4 100 400 19
2026 1 6 12 7
2024 2 4 8 5
```

【样例 1 输出】

```
2032
2104
```

```
2032
2034
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据，第 1 个闰年是 2028 年，第 2 个闰年是 2032 年。

对于第二组数据，第 18 个闰年是 2096 年，2100 年不满足闰年条件，第 19 个闰年是 2104 年。

对于第三组数据，2026 年是第 1 个闰年，第 7 个闰年是 2032 年。

对于第四组数据，2024 年是第 1 个闰年，第 5 个闰年是 2034 年。

【样例 2 ∼ 6】

见选手目录下的 ***year/year*.in*** 与 ***year/year*.ans***。

样例中的 C 代表这组样例对应的实际测试点，其数据范围一致。

样例	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
C	1	3	5	6	8

【数据范围】

对于所有测试点，保证 C, t, m, a, b, c, n 都为正整数，b 被 a 整除，c 被 b 整除且 $t \le 3 \times 10^5$，$m \le 10^{17}$，$n \le 10^9$，$a < b < c \le 10^8$。

以下表格中 N 表示单组测试点中所有测试数据 n 的总和。

<table>
<tr><th>测试点</th><th>$t \le$</th><th>$m \le$</th><th>$n \le$</th><th>$N \le$</th><th>$a, b, c \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1, 2$</td><td>3×10^5</td><td rowspan="2">10^3</td><td>1</td><td>3×10^5</td><td>10^2</td><td rowspan="6">无</td></tr>
<tr><td>$3, 4$</td><td rowspan="4">10^3</td><td>10^2</td><td>10^3</td><td>10^3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10^6</td><td>10^3</td><td>10^4</td><td rowspan="2">10^6</td></tr>
<tr><td>$6, 7$</td><td>10^{15}</td><td>10^5</td><td>10^6</td></tr>
<tr><td>$8 \sim 10$</td><td>3×10^5</td><td>10^{17}</td><td>10^9</td><td>3×10^{14}</td><td>10^8</td></tr>
</table>

【提示】

如果你认为程序运行时限较紧，建议使用 `scanf/printf`、关闭同步流、或使用选手目录提供的 ***year/year.cpp*** 模板，以优化输入输出效率。

贪吃巧克力（eat）

【题目描述】

小可可买来了一块长条状巧克力，共有 n 格，每一格巧克力美味度为 a_i。

某一天她的开心值为 p，幸运数为 x，当天剩余的 k 格巧克力美味度重新编号为 $a_0, a_1, \cdots, a_{k-1}$，小可可计算出第 i 格巧克力的契合度 b_i 等于 $a_i \times a_{(i+p) \bmod k}$。

注：上文中的 $x \bmod y$ 表示 $x \div y$ 所得的余数，和 C 语言中的 $x\%y$ 效果一致。

她打算从一端开始吃巧克力，直到吃掉契合度为 x 的格（**如果没有这样的格，那就吃完整个巧克力**）。但是她想少吃一点巧克力，于是她从第一天开始每天给你 p, x，你要回答她是从左边吃还是从右边吃更少，以及要吃多少个，或者报告巧克力被吃完了。**如果从左边吃和从右边吃，所吃的格数一样，那小可可更愿意从左边吃。**

【输入格式】

从文件 ***eat.in*** 读取数据。

第一行一个正整数 C 表示测试点编号。对于样例 1 满足 $C = 0$。

第二行两个正整数 n, m。

接下来一行 n 个正整数用空格隔开，第 i 个数表示第 i 个巧克力的美味度 a_i。

接下来 m 行，每行两个非负整数 p, x，表示第 $1 \sim m$ 天小可可给你的 p, x。

保证小可可最早在第 m 天吃光巧克力。

【输出格式】

输出到文件 ***eat.out*** 中。

共 m 行，每行格式只能为以下几种中的一种：

- L x：表示从左边吃 x 格巧克力。
- R x：表示从右边吃 x 格巧克力。
- F：表示吃完了。

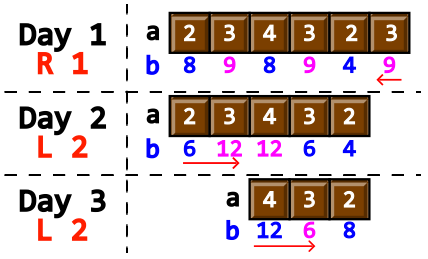
【样例 1 输入】

```
0
6 4
2 3 4 3 2 3
2 9
1 12
4 6
114 514
```

【样例 1 输出】

```
R 1
L 2
L 2
F
```

【样例 1 解释】



	图左侧是每天你报告的信息。
	图右侧是每天巧克力的状态。
	a, b 与题意相同。
	红色箭头是当天的吃法。
	粉色数字表示契合度等于 x。
最后的 F 是显然的，只剩一格巧克力无论如何都被吃完。	

【样例 2 ~ 5】

见选手目录下的 ***eat/eat*.in*** 与 ***eat/eat*.ans***。

样例中的 C 代表这组样例对应的实际测试点，其数据范围一致。

样例	*2*	*3*	*4*	*5*
C	1	2	7	9

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：$n, m, p \le 10^6$，$x \le 10^{18}$，$a_i \le 10^9$ 且都为非负整数。

测试点	$n, m \le$	特殊性质
1	10	无
$2 \sim 5$	5×10^3	
6	10^6	A
$7, 8$		B
$9, 10$		无

特殊性质 A：所有 a_i 均相等。

特殊性质 B：每天均有 $p = 0$。

好串串（string）

【题目描述】

快要小学毕业的小可可决定给好朋友小果果送毕业礼物。

现在小可可有一个长度为 n 的小写字符串 S。

规定“好串串”是指前一半字典序单调不降、后一半字典序单调不升的回文串。

形式化地，长度为 m 的“好串串” S 满足：

- $S_1 \le S_2 \le \cdots \le S_{\lceil \frac{m}{2} \rceil}$, $S_{\lceil \frac{m}{2} \rceil} \ge S_{\lceil \frac{m}{2} \rceil+1} \ge \cdots \ge S_m$；
- 对于所有 $i = 1, 2, \cdots, m$，满足$S_i = S_{m-i+1}$。
- 注：字典序是指小写字母表中的顺序（a 最小 z 最大）；$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 是指 $\frac{m}{2}$ 上取整。

如 z，bbb，accgcca，ccdeeedcc，ghg 等是“好串串”，acbca，syzzh，ccb 等不是“好串串”。

现在小可可要把 S 分割成若干个不相交的“好串串”送给小果果。因为小果果不想让书包里堆满“好串串”，所以小可可要让分割出的“好串串”个数尽量少。

可是小可可不会分割，请你来告诉她**最少**能分割成多少个“好串串”吧！

【输入格式】

本题多组测试。

从文件 ***string.in*** 中读取数据。

第一行两个正整数 C, t，表示测试点编号和数据组数，对于样例 1 满足 $C = 0$。

接下来 t 行，每行一个小写字符串 S，表示小可可的字符串。

【输出格式】

输出到文件 ***string.out*** 中。

输出包含 t 行，每行一个正整数，表示这组数据的答案。

【样例 1 输入】

```
0 5
czccc
ababa
edffd
bbdddbb
aaababa
```

【样例 1 输出】

```
2
3
2
1
3
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，可以分割为 czc 和 cc。
对于第二组测试数据，可以分割为 a, b, aba 或 aba, b, a。

【样例 2 ∼ 7】

见选手目录下的 ***string/string*.in*** 与 ***string/string*.ans***。
样例中的 C 代表这组样例对应的实际测试点，其数据范围一致。

样例	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
C	2	4	8	13	16	17

【数据范围】

下文中 N 表示单组测试点中所有测试数据 n 的总和。
对于所有测试数据，均有输入的数字均为正整数，
$t \le 100$，$n \le 5 \times 10^6$，$N \le 1 \times 10^7$ 且串 S 仅包含小写字母。

测试点	$n \le$	$N \le$	特殊性质
1	5×10^6	1×10^7	A
$2, 3$	10	20	无
$4 \sim 7$	200	500	
$8 \sim 12$	5000	5×10^4	
$13 \sim 15$	5×10^6	1×10^7	B
16			C
$17 \sim 20$			无

特殊性质 A：满足 S 全为字符 a。
特殊性质 B：满足 S 中不存在任意两个相邻字母相同。
特殊性质 C：满足 S 随机生成，且 $t = 2$。